

TD - Processus Stochastiques

Convergence des chaînes de Markov

Correction 1 (Perron-Frobenius et chaînes de Markov).

1. $\rho(P^t) \leq \|P^t\|_\infty = 1$ et 1 est v.p. pour le vecteur propre $(1 \cdots 1)$. P et P^t ont le même spectre car le même polynôme caractéristique.
2. On applique Perron et $\mu = (x^+)^t$.
3. On écrit $\mathbb{R}^n = \text{vect}(\mu^t) \oplus E$, où E est la somme des espaces caractéristiques pour les v.p. de module < 1 et on note $\Pi_E : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la projection sur E parallèlement à $\text{vect}(\mu^t)$. En particulier, le spectre de $P^t \Pi_E$ est $(\sigma(P^t) \setminus \{1\}) \cup \{0\}$ et donc son rayon spectral est $\rho < 1$. On va utiliser $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|(P^t \Pi_E)^k\|_1^{1/k} = \rho < 1$. On a $\|(\nu_0 \Pi_E^t) P^k\|_1 = \|(P^t)^k (\Pi_E \nu_0^t)\|_1 = \|(P^t \Pi_E)^k \Pi_E \nu_0^t\|_1 \leq \|(P^t \Pi_E)^k\|_1 \|\Pi_E \nu_0^t\|_1$. Soit $1 > \rho' > \rho$. Pour k assez grand, $\|(P^t \Pi_E)^k\|_1^{1/k} \leq \rho'$, d'où $\|(P^t \Pi_E)^k\|_1 \leq \rho'^k$ et donc $\|(\nu_0 \Pi_E^t) P^k\|_1 \leq \rho'^k \|\Pi_E \nu_0^t\|_1 \rightarrow 0$ à vitesse exponentielle. Mais, par définition de Π_E , il existe α tel que $\nu_0 \Pi_E^t = \nu_0 - \alpha \mu$ et $\alpha \mu P^k = \alpha \mu$ donc $\nu_0 P^k \rightarrow \alpha \mu$. Comme $\nu_0 P^k$ est une proba, on en déduit que $\alpha \mu$ aussi et donc $\alpha = 1$.
4. $P(i, j) = 1/d_i$ si il y a un lien vers j sur la page i et $P(i, j) = 0$ sinon.
5. Non. On peut prendre $Q = (1 - \varepsilon)P + \varepsilon \times 1/n \times J_n$ avec ε petit.

Correction 2. 1. Soient k, k' des entiers. On peut supposer que $k' = k - \ell$ et alors $Q^\ell(k, k') = q^\ell > 0$ et $Q^\ell(k', k) = p^\ell$ ou $p^{\ell-1}$. Donc la chaîne est irréductible.

2. π doit vérifier pour $k \geq 2$, $\pi(k) = q\pi(k-1) + p\pi(k+1)$, $\pi(1) = \pi(0) + q\pi(2)$ et $\pi(0) = q\pi(1)$. En partant de $\pi(0) = q\pi(1)$, on trouve $p\pi(1) = q\pi(2)$ et de même $p\pi(k) = q\pi(k+1)$. Donc $\pi(k) \sim (p/q)^k$. Ça donne une mesure finie ssi $p < 1/2$. Dans ce cas, $\pi(0) = Kq$, $\pi(1) = K$ et $\pi(k) = K(p/q)^{k-1}$ avec $K = (q + 1 + \sum_{k \geq 0} (p/q)^k)^{-1} = (1 + q + \frac{q}{q-p})^{-1}$.

Correction 3. Il suffit de montrer que pour tout $x \in E$, $\pi(x) = \sum_{y \in E} \pi(y) Q(y, x)$. Soit $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ tel que $\forall (t, n)$, $\mathbb{P}((X_t, \dots, X_{t+n}) = (i_0, \dots, i_n)) = \pi(i_0) Q_{i_0 i_1} \dots Q_{i_{n-1} i_n}$. Si π est réversible par rapport à Q , alors $(X_{-t})_{t \in \mathbb{Z}}$ a même loi que $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$.

Correction 4. 1. On peut écrire $X_{n+1} = \varphi(X_n, U_n, Y_{n+1})$ et les (U_n, Y_{n+1}) sont i.i.d. Avec $\varphi(x, u, y) = y$ si $u \leq \frac{p(y)}{cq(y)}$ et $\varphi(x, u, y) = x$ sinon.

2. Pour $x \neq y$, on a $q(x, y) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = y, U_n \leq \frac{p(Y_{n+1})}{cq(Y_{n+1})}) = q(y) \frac{p(y)}{cq(y)} = \frac{p(y)}{c}$. Pour $x = y$, on a $q(x, x) = \mathbb{P}(U_n > \frac{p(Y_{n+1})}{cq(Y_{n+1})}) + \mathbb{P}(Y_{n+1} = x, U_n \leq \frac{p(Y_{n+1})}{cq(Y_{n+1})}) = (1 - \sum_{y \in E} \frac{p(y)}{c}) + \frac{p(x)}{c}$.
3. q est strictement positive donc on peut appliquer Perron. La mesure invariante est p . On peut vérifier qu'elle est réversible.
4. Simuler selon la distribution p . Méthode du rejet. Exemple : $p(x) = \frac{q(x)}{q(A)}$ pour $x \in A \subset E$ et $p(x) = 0$ sinon. On peut appliquer la procédure dès que l'on connaît la valeur de $q(A)$. Pas besoin de savoir calculer $q(x)$.

Correction 5. 1. $\mu_\beta(\sigma)$ maximal ssi $H(\sigma)$ minimal, i.e. lorsque tous les $\sigma_i \sigma_j$ sont égaux à 1. Cette condition est réalisée uniquement pour $\sigma^{\{1\}} \equiv 1$ et $\sigma^{\{-1\}} \equiv -1$. Dans ce cas, $H(\sigma) = -4N^2$ (chaque point apporte -4 , parce que 4 voisins). Dans les autres cas, $H(\sigma) \geq -4N^2 + 1$ car H est à valeur entière. Ainsi, $Z_\beta \leq 2e^{4\beta N^2} + (2^{N^2} - 2)e^{\beta(4N^2-1)} = e^{4\beta N^2} (2 + (2^{N^2} - 2)e^{-\beta}) \sim 2e^{4\beta N^2}$. Donc, pour $\sigma = \sigma^{\{1\}}$ ou $\sigma = \sigma^{\{-1\}}$, on a $\mu_\beta(\sigma) \geq e^{4\beta N^2} / (2e^{4\beta N^2} + (2^{N^2} - 2)e^{\beta(4N^2-1)}) \rightarrow 1/2$. Comme $\mu_\beta(\sigma^{\{1\}}) + \mu_\beta(\sigma^{\{-1\}}) \leq 1$ on en déduit que ces deux quantités convergent vers $1/2$. Donc la limite de μ_β est $(1/2)\delta_{-1} + (1/2)\delta_1$.

2. $\frac{Q_\beta(\sigma, \sigma')}{Q_\beta(\sigma', \sigma)} = \frac{\mu_\beta(\sigma')}{\mu_\beta(\sigma)} = e^{-\beta \Delta H(\sigma, \sigma')}.$
3. $Q_\beta(\sigma, \sigma^{(k)}) = 1/N^2$ si $\Delta H(\sigma, \sigma^{(k)}) \leq 0$ et $Q_\beta(\sigma, \sigma^{(k)}) = (1/N^2)e^{-\beta \Delta H(\sigma, \sigma^{(k)})} \leq (1/N^2)$ sinon. Pour en faire une matrice stochastique, il faut et on peut imposer $Q_\beta(\sigma, \sigma) = 1 - \sum_{k \in \mathbb{T}_N} Q(\sigma, \sigma^{(k)}) \geq 0.$
4. μ_β est invariante car réversible. C'est la seule car la chaîne est irréductible (pour deux configurations, on échange tous les spins qu'il faut avec proba strictement positive).
5. $\Delta H(\sigma, \sigma^{(k)}) = 4\sigma_k \sum_{i \sim k} \sigma_i.$ Ca vaut 0 si et seulement si deux spins positifs et deux spins négatifs autour du site $k.$
6. On choisit k uniformément. On calcule $\Delta H(\sigma, \sigma^{(k)})$. Si $\Delta H(\sigma, \sigma^{(k)}) \leq 0$, on change σ en $\sigma^{(k)}$ avec proba 1. Sinon, on change avec proba $e^{-\beta \Delta H(\sigma, \sigma^{(k)})}.$